



Tahap 1: Junior Explorer (Usia 6 – 9 Tahun)

Kurikulum 2 Tahun Lengkap (Sesi 01 – 96) • Scratch 3.0, Micro:bit, Math Logic & Game Expo

Target Usia: 6 – 9 Tahun (TK B – SD 1-3)	Prasyarat: Zero Experience (Pemula)	Platform: ScratchJr, Scratch 3.0, Micro:bit
Durasi: 96 Sesi @ 75 – 90 Menit (2 Tahun)	Rasio: 1 Mentor : 4 – 5 Siswa	Output: 8 Game & Proyek Mandiri + Pameran

■ Peta Jenjang 8 Level (Sesi 01 – 96): Jalur 2 Tahun Penuh

Level 1 (Sesi 1–12) Starter Foundation: ScratchJr, Algoritma Arah, Karakter Animasi & Game Sederhana.	Level 2 (Sesi 13–24) Game Mechanics: Koordinat X/Y, Timer, Nyawa, Gravitasi, & Flappy Bee.	Level 3 (Sesi 25–36) Physical Computing: Micro:bit LED, Makey Makey, Accelerometer, & Jam Pintar.	Level 4 (Sesi 37–48) Junior Game Jam: Kerja Sama Tim, Boss Battle, Voice Acting, & Pameran Tahunan.
Level 5 (Sesi 49–60) Digital Art & Sound: Pen Extension, Geometri Mandala, Musik MIDI, & Video Sensing.	Level 6 (Sesi 61–72) Math & Logic: Kuis Aritmatika, List Inventori, Labirin Otomatis, & Soal Bebras.	Level 7 (Sesi 73–84) Robotics & IoT: Mobil Otonom, Lampu Pintar, Palang Kereta, & Kota Cerdas Beeville.	Level 8 (Sesi 85–96) Pre-Code & Wisuda: Python Turtle Teks, Grand Capstone 2 Tahun, & Wisuda Akbar.

■ LEVEL 1: STARTER FOUNDATION & VISUAL MOTION (SESI 01 – 12)

Sesi 01: Petualangan Robot Lebah (Unplugged Computational Thinking)

- **Konsep & Inti:** Algoritma & Instruksi Presisi.
- **Instruksi / Kode:** Permainan fisik 'Robot Manusia' dan labirin petak arah panah.
- **Panduan Mengajar:** *Analogi: Robot pelayan butuh instruksi detail.*

Sesi 02: Menghidupkan Karakter di Scratch (Stage, Sprite & Motion)

- **Konsep & Inti:** Panggung (Stage), Aktor (Sprite), dan Perintah Gerak Pertama.
- **Instruksi / Kode:** [When Green Flag Clicked] -> move (50) steps -> say [Halo, aku Beeby!].
- **Panduan Mengajar:** *Pilih latar belakang Flowers dan sprite Bee ukuran 50%.*

Sesi 03: Pemicu Peristiwa (Events: Klik, Sentuh, & Efek Suara)

- **Konsep & Inti:** Hubungan sebab-akibat (Cause & Effect) melalui blok event topi emas.
- **Instruksi / Kode:** [When this sprite clicked] -> change size by (20) -> start sound [Magic Spell].
- **Panduan Mengajar:** *Tantangan: Tambahkan 3 bunga berbeda yang bersuara Pop dan Coin.*

Sesi 04: Kepakan Sayap Lebah (Perulangan Loop: Repeat & Forever)

- **Konsep & Inti:** Menghindari menyusun puluhan blok yang sama dengan loop otomatis.
- **Instruksi / Kode:** forever [next costume -> wait (0.2) secs -> move (5) steps -> if on edge, bounce].
- **Panduan Mengajar:** *Common Bug: Sayap terlalu cepat. Solusi: Pastikan ada wait 0.2 detik.*

Sesi 05: Percakapan Dua Karakter (Timing & Wait Block)

- **Konsep & Inti:** Komunikasi bergantian; karakter saling menunggu giliran bicara.
- **Instruksi / Kode:** Sprite A bicara 3 detik -> Sprite B wait (3) secs -> baru menjawab.
- **Panduan Mengajar:** *Analogi: Mendengarkan teman dulu sebelum menjawab telepon.*

Sesi 06: Ekstensi AI Text-to-Speech (Karakter Berbicara Nyata)

- **Konsep & Inti:** Ekstensi Scratch dan sintesis suara Bahasa Indonesia.
- **Instruksi / Kode:** set voice to [squeak] -> set language to [Indonesian] -> speak [Halo teman!].
- **Panduan Mengajar:** *Tantangan: Buat katak bersuara giant dan anak kucing bersuara kitten.*

Sesi 07: Merancang Karakter Hero Bersama AI Generator

- **Konsep & Inti:** Prompt gambar ramah anak: [Karakter] + [Baju] + [Gaya Kartun 3D] + [Warna].
- **Instruksi / Kode:** Cute baby bee with tiny astronaut helmet, 3D Pixar cartoon style.
- **Panduan Mengajar:** *Aktivitas: Unduh hasil gambar AI, hapus background, upload sprite.*

Sesi 08: Evaluasi Mini Proyek 1: Buku Cerita Animasi Interaktif

- **Konsep & Inti:** Menggabungkan karakter AI, Text-to-Speech, dan tombol navigasi halaman.
- **Instruksi / Kode:** Rubrik: Minimal 2 karakter, percakapan bergantian, ada efek suara klik.
- **Panduan Mengajar:** *Instruktur membimbing siswa merapikan alur dongeng digital.*

Sesi 09: Labirin Sarang Lebah (Navigasi Tombol Panah & Sensing Warna)

- **Konsep & Inti:** Kontrol 4 tombol panah keyboard dan deteksi tabrakan tembok (Color Sensing).
- **Instruksi / Kode:** if -> change y by (6). if -> balik ke start.
- **Panduan Mengajar:** *Common Bug: Sprite macet di tembok. Solusi: Kecilkan ukuran sprite lebah ke 35%.*

Sesi 10: Panen Madu & Variabel Skor (Variables System)

- **Konsep & Inti:** Variabel sebagai wadah tabungan angka yang bertambah setiap panen madu.
- **Instruksi / Kode:** set [Skor] to (0). if touching [Bee] -> change [Skor] by (1) -> hide.
- **Panduan Mengajar:** Tantangan: Gandakan bunga menjadi 6 buah di sudut labirin berbeda.

Sesi 11: Rintangan Laba-Laba Berpatroli & Layar Game Over

- **Konsep & Inti:** Animasi patroli musuh, broadcast message, dan backdrop kemenangan.
- **Instruksi / Kode:** Spider glide bolak-balik. if touching [Spider] -> broadcast [Game Over].
- **Panduan Mengajar:** Jika Skor = 6 -> broadcast [You Win] dan mainkan suara kembang api.

Sesi 12: CAPSTONE LEVEL 1: 'Bee Honey Harvest' & Demo Day Cilik

- **Konsep & Inti:** Game arcade mandiri buatan anak yang utuh dan siap dimainkan.
- **Instruksi / Kode:** Presentasi 2 menit: nama game, cara main, dan fitur favorit.
- **Panduan Mengajar:** Apresiasi: Pembagian Sertifikat Kelulusan Junior Code Explorer Level 1.

■ LEVEL 2: GAME MECHANICS & LOGIKA DINAMIS (SESI 13 – 24)**Sesi 13: Game Tangkap Buah Apel Jatuh (Koordinat X dan Y)**

- **Konsep & Inti:** Sumbu vertikal Y (atas positif, bawah negatif).
- **Instruksi / Kode:** forever [change y by (-6) -> if y < -160 then go to x: random y: 170].
- **Panduan Mengajar:** Mangkuk penangkap digerakkan kursor mouse: set x to mouse x.

Sesi 14: Efek Partikel dan Animasi Skor Terapung

- **Konsep & Inti:** Kloning efek kilau saat apel berhasil ditangkap mangkuk.
- **Instruksi / Kode:** when I start as a clone -> repeat (10) [change y by (4) -> change ghost effect by 10].
- **Panduan Mengajar:** Membuat game terasa memuaskan dan hidup (*game juice*).

Sesi 15: Sistem Timer Hitung Mundur & Alarm Kemenangan

- **Konsep & Inti:** Variabel waktu Waktu. Menghitung mundur dari 30 ke 0.
- **Instruksi / Kode:** repeat until [wait (1) secs -> change Waktu by (-1)].
- **Panduan Mengajar:** Analogi: Jam pasir yang butirannya jatuh satu per satu.

Sesi 16: Logika Nyawa (Health Heart) & Buah Beracun

- **Konsep & Inti:** Variabel Nyawa berkurang jika menangkap buah busuk.
- **Instruksi / Kode:** if touching Buah Busuk -> change Nyawa by (-1) -> start sound [Oops].
- **Panduan Mengajar:** Jika Nyawa = 0 -> siarkan Game Over.

Sesi 17: Multi-Level Switching (Kenaikan Tingkat Kesulitan)

- **Konsep & Inti:** Jika Skor >= 10, ganti background ke Level 2 dan naikan kecepatan jatuh.
- **Instruksi / Kode:** Kecepatan bertambah membuat pemain semakin tertantang konsentrasi.

Sesi 18: Fisika Lompat Sederhana (Gravitasi & Velocity Y Dasar)

- **Konsep & Inti:** Karakter melompat ke atas lalu tertarik kembali ke tanah.
- **Instruksi / Kode:** repeat (10) [change y by (8)] -> repeat (10) [change y by (-8)].
- **Panduan Mengajar:** Fondasi utama membuat game platformer seperti Mario Bros.

Sesi 19: Game Flappy Bee: Menembus Pipa Rintangan

- **Konsep & Inti:** Scrolling rintangan pipa menyamping dan menjaga ketinggian terbang.
- **Instruksi / Kode:** Tombol spasi mengepakkan sayap lebah ke atas.

Sesi 20: Papan Peringkat Sederhana (High Score System)

- **Konsep & Inti:** Membandingkan nilai: if Skor > HighScore then set HighScore to Skor.
- **Instruksi / Kode:** Memotivasi anak untuk terus mencoba memecahkan rekor sendiri.

Sesi 21: Efek Suara Latar Dinamis & Tombol Mute

- **Konsep & Inti:** Background music loop dan tombol kontrol suara yang bisa diklik.
- **Instruksi / Kode:** Belajar kenyamanan pengalaman bermain pengguna (User Experience).

Sesi 22: Brainstorming & Sketsa Storyboard Capstone Level 2

- **Konsep & Inti:** Anak menggambar alur game impian di lembar Game Sheet Beekoding.
- **Instruksi / Kode:** Perencanaan matang sebelum mulai merangkai balok kode.

Sesi 23: Produksi Proyek Mandiri: Game Platformer Cilik

- **Konsep & Inti:** Pembangunan game mandiri dengan bimbingan 1-on-1 instruktur.
- **Instruksi / Kode:** Memastikan setiap anak mandiri mengatasi bug koding.

Sesi 24: CAPSTONE LEVEL 2: 'Flappy Bee Adventure' & Laporan Semester

- **Konsep & Inti:** Game multi-level interaktif lengkap dengan sistem skor dan nyawa.
- **Instruksi / Kode:** Showcase hasil karya dan pembagian Sertifikat Kompetensi Semester 1.

■ LEVEL 3: SENSORY & PHYSICAL COMPUTING (SESI 25 – 36)

Sesi 25: Mengenal Dunia Fisik & Mikrokontroler (Micro:bit / Makey Makey)

- **Konsep & Inti:** Komputer bukan cuma layar; ada di jam tangan, remote dan mobil.
- **Instruksi / Kode:** Menghubungkan mikrokontroler fisik ke Scratch via Bluetooth.

Sesi 26: Menampilkan Animasi LED Emotikon & Senyum Digital

- **Konsep & Inti:** Menyalakan matriks LED 5x5 membentuk ikon hati berdetak dan senyum.
- **Instruksi / Kode:** Melihat kode menghasilkan cahaya nyata di tangan anak.

Sesi 27: Tombol Fisik A dan B (Input Hardware)

- **Konsep & Inti:** Menghubungkan tombol fisik hardware untuk menggerakkan sprite di layar.
- **Instruksi / Kode:** Memahami konsep Input -> Process -> Output.

Sesi 28: Sensor Goyang (Accelerometer) & Game Dadu Ajaib

- **Konsep & Inti:** Deteksi getaran dan kemiringan (Shake gesture).
- **Instruksi / Kode:** Saat alat digoyang, angka dadu 1-6 muncul acak di layar LED.

Sesi 29: Kompas Digital & Sensor Magnetik

- **Konsep & Inti:** Menentukan arah mata angin Utara, Selatan, Barat, dan Timur dengan koding.
- **Instruksi / Kode:** Belajar navigasi sains sambil memprogram kompas digital.

Sesi 30: Detektor Suara & Sensor Kebisingan Mikrofon

- **Konsep & Inti:** Deteksi desibel suara ruangan. Jika anak bertepuk tangan, sprite melompat.
- **Instruksi / Kode:** Membuat game interaktif berbasis suara tepukan tangan.

Sesi 31: Instrumen Musik Pisang Ajaib (Makey Makey Piano)

- **Konsep & Inti:** Konduktivitas listrik buah dan playdough menghasilkan nada piano Do-Re-Mi.
- **Instruksi / Kode:** Eksperimen sains seru menghubungkan koding dengan benda dapur.

Sesi 32: Sensor Suhu & Alarm Termometer Pintar

- **Konsep & Inti:** Membaca sensor panas. Jika suhu > 30°C, muncul ikon matahari dan sirine.
- **Instruksi / Kode:** Simulasi alat pemantau cuaca pintar mandiri.

Sesi 33: Jam Tangan Pintar Penghitung Langkah (Smart Pedometer)

- **Konsep & Inti:** Menghitung hentakan langkah kaki saat anak melompat di tempat.
- **Instruksi / Kode:** Membuat prototipe Apple Watch / Fitbit versi cilik.

Sesi 34: Game Controller Fisik Buatan Sendiri (DIY Cardboard Gamepad)

- **Konsep & Inti:** Membuat gamepad dari kardus dan aluminium foil untuk mengontrol Scratch.
- **Instruksi / Kode:** Melatih keterampilan kreativitas fisik motorik dan koding terpadu.

Sesi 35: Integrasi Proyek Hardware-Software Interaktif

- **Konsep & Inti:** Menggabungkan sensor fisik dengan animasi game di layar komputer.
- **Instruksi / Kode:** Uji coba kalibrasi sensor dan kepekaan respons tombol.

Sesi 36: CAPSTONE LEVEL 3: Pameran Gadget Cilik & Showcase Hardware

- **Konsep & Inti:** Pameran alat sensor buatan anak yang terhubung dengan game.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Junior Hardware & Sensory Creator.

■ LEVEL 4: JUNIOR GAME JAM & KOLABORASI KARYA (SESI 37 – 48)

Sesi 37: Pengenalan Game Jam & Pembentukan Tim Kreator Cilik

- **Konsep & Inti:** Bekerja sama dalam tim: pembagian desainer grafis dan programmer logika.
- **Instruksi / Kode:** Melatih kolaborasi, komunikasi, dan pembagian tugas sehat.

Sesi 38: Mendesain Dunia Game Impian (World Building & Lore)

- **Konsep & Inti:** Merancang peta dunia fantasi sarang lebah, desa bunga, dan hutan rintangan.
- **Instruksi / Kode:** Storytelling digital yang memperkuat imajinasi anak.

Sesi 39: Sistem Dialog Kompleks & NPC Quest Pemberi Misi

- **Konsep & Inti:** Karakter pendukung (NPC) pemberi misi: 'Kumpulkan 3 nektar emas!'.
- **Instruksi / Kode:** Membangun alur cerita RPG petualangan interaktif.

Sesi 40: Sistem Inventori Cilik (Kantung Barang Pemain)

- **Konsep & Inti:** List variabel untuk mencatat item kunci yang sudah didapatkan pemain.
- **Instruksi / Kode:** Pengenalan struktur data koleksi secara visual ramah anak.

Sesi 41: Boss Fight Battle: Logika Serangan Musuh Raksasa

- **Konsep & Inti:** Musuh besar dengan nyawa tebal (Boss HP = 20) dan pola tembakan beruntun.
- **Instruksi / Kode:** Membuat tantangan klimaks yang mendebarkan di akhir level game.

Sesi 42: Efek Visual Layar Bergetar (Screen Shake) & Partikel Ledakan

- **Konsep & Inti:** Mengubah koordinat panggung dengan cepat untuk efek ledakan dramatis.
- **Instruksi / Kode:** Meningkatkan kualitas visual standar game komersial.

Sesi 43: Audio Foley & Perekaman Suara Karakter Siswa Sendiri

- **Konsep & Inti:** Siswa merekam suara mereka sendiri lewat mikrofon untuk dubbing karakter.
- **Instruksi / Kode:** Anak sangat bangga mendengar suaranya sendiri di dalam game.

Sesi 44: Debugging Jam: Menemukan & Memperbaiki Bug Teman

- **Konsep & Inti:** Belajar membaca kode teman, saling memberi masukan positif dan solusi.
- **Instruksi / Kode:** Menumbuhkan empati dan ketelitian analisa logika komputasi.

Sesi 45: Polishing Game: Menambahkan Menu Pembuka & Kredit Pembuat

- **Konsep & Inti:** Tombol Play, Cara Main, dan nama lengkap tim pembuat di layar judul.
- **Instruksi / Kode:** Standarisasi penyelesaian proyek hingga siap rilis.

Sesi 46: Latihan Presentasi & Public Speaking Cilik

- **Konsep & Inti:** Melatih kontak mata, intonasi suara lantang, dan struktur demo game.
- **Instruksi / Kode:** Mempersiapkan rasa percaya diri anak berbicara di depan publik.

Sesi 47: Final Rehearsal & Uji Coba Bersama Orang Tua

- **Konsep & Inti:** Simulasi pameran dan uji coba memainkan karya teman sekelas.
- **Instruksi / Kode:** Pengecekan akhir kestabilan game.

Sesi 48: GRAND CAPSTONE TAHUN KE-1: Junior Coding Expo (48 Sesi)

- **Konsep & Inti:** Pameran akbar portofolio tahunan di depan orang tua dan dewan juri.
- **Instruksi / Kode:** Penganugerahan Sertifikat Resmi Junior Explorer Annual Graduate.

■ LEVEL 5: ADVANCED SCRATCH EXTENSIONS & SENI DIGITAL (SESI 49 – 60)**Sesi 49: Ekstensi Pena Koding (Pen Extension & Menggambar Garis)**

- **Konsep & Inti:** Mengontrol pena digital panggung: pen down, set pen color, move steps.
- **Instruksi / Kode:** Mengubah layar komputer menjadi kanvas lukis digital ajaib.

Sesi 50: Menggambar Bangun Datar Geometri Otomatis

- **Konsep & Inti:** Derajat putar bangun datar (Segitiga 120°, Persegi 90°, Lingkaran 1° loop 360°).
- **Instruksi / Kode:** Integrasi matematika sudut putar dengan pemrograman visual.

Sesi 51: Pola Bunga Mandala & Fraktal Ajaib (Matematika Kreatif)

- **Konsep & Inti:** Perulangan bersarang (Nested Loop) membentuk mandala pelangi simetris.
- **Instruksi / Kode:** Karya seni fraktal otomatis yang memukau mata anak.

Sesi 52: Menggambar Spidol Ajaib dengan Pelacak Kursor Mouse

- **Konsep & Inti:** Aplikasi Paint mandiri: kuas menggambar mengikuti posisi mouse dengan warna.
- **Instruksi / Kode:** Membuat software papan gambar digital sendiri.

Sesi 53: Ekstensi Musik & Pemrograman Ritme Drum MIDI

- **Konsep & Inti:** Ketukan birama (BPM), instrumen piano, snare drum, dan bassline digital.
- **Instruksi / Kode:** Mempelajari komposisi musik menggunakan logika blok koding.

Sesi 54: Komposisi Lagu 'Twinkle Little Star' dengan Koding Blok

- **Konsep & Inti:** Menyusun nada lagu klasik: play note (60) for (0.5) beats secara urut.
- **Instruksi / Kode:** Memahami korelasi antara partitur musik dan baris perintah kode.

Sesi 55: Ekstensi Video Sensing (Kamera Web Interaktif)

- **Konsep & Inti:** Deteksi gerakan fisik tubuh anak nyata di depan kamera komputer.
- **Instruksi / Kode:** Teknologi penginderaan kamera yang membuat anak bergerak aktif.

Sesi 56: Game Menepuk Balon Udara di Depan Kamera

- **Konsep & Inti:** when video motion > 20 on sprite -> pop sound -> score bertambah -> hide.
- **Instruksi / Kode:** Game augmented reality sederhana yang sangat menyenangkan.

Sesi 57: Filter Wajah Digital AR Sederhana (Kacamata & Topi Bergerak)

- **Konsep & Inti:** Efek AR: sprite kacamata menempel dan mengikuti posisi gerakan kepala anak.
- **Instruksi / Kode:** Memahami cara kerja filter Instagram dan TikTok dari balik layar.

Sesi 58: Integrasi Seni, Musik, dan Gerakan Kamera

- **Konsep & Inti:** Instalasi seni digital yang merespons tarian dan tepukan tangan anak.
- **Instruksi / Kode:** Kombinasi multimedia interaktif tanpa batas.

Sesi 59: Gladi Bersih Proyek Seni Digital Interaktif

- **Konsep & Inti:** Finishing dan pengujian pencahayaan kamera webcam anak.
- **Instruksi / Kode:** Memastikan interaksi video sensing berjalan lancar.

Sesi 60: CAPSTONE LEVEL 5: Digital Art & Interactive Music Expo

- **Konsep & Inti:** Pameran galeri interaktif multi-ekstensi karya mandiri anak.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Digital Creative Artist Level 5.

■ LEVEL 6: ALGORITMA MATEMATIKA, LOGIKA LABIRIN & STRUKTUR DATA (SESI 61 – 72)

Sesi 61: Operasi Aritmatika Cerdas (Penjumlahan, Pengurangan & Perkalian)

- **Konsep & Inti:** Operator hijau: (+), (-), (*), dan perbandingan (>), (<), (=).
- **Instruksi / Kode:** Melatih pemahaman logika matematika dasar lewat koding.

Sesi 62: Game Kuis Matematika Kilat Berwaktu (Math Challenge)

- **Konsep & Inti:** Komputer membuat soal acak: ask [Berapa 7 + 8?] and wait. Cek kebenaran.
- **Instruksi / Kode:** Mengubah latihan berhitung menjadi game kuis seru.

Sesi 63: Mengenal Struktur Data List (Daftar Belanja Karakter)

- **Konsep & Inti:** Perbedaan variabel tunggal dengan List yang bisa menampung banyak data.
- **Instruksi / Kode:** Konsep database sederhana yang sangat penting.

Sesi 64: Game Tebak Kata & Kamus Mini Bahasa Inggris

- **Konsep & Inti:** Memanggil kata acak dari dalam daftar: item (random) of [Kamus].
- **Instruksi / Kode:** Membangun aplikasi edukasi bahasa interaktif.

Sesi 65: Algoritma Pencarian Linear (Linear Search Sederhana)

- **Konsep & Inti:** Memeriksa satu per satu barang di dalam tas ransel apakah ada ramuan obat.
- **Instruksi / Kode:** Mengenalkan konsep algoritma pencarian komputer.

Sesi 66: Logika Labirin Otomatis (Algoritma Penelusur Tembok Kiri)

- **Konsep & Inti:** Robot yang mencari jalan keluar sendiri dengan aturan selalu menempel di tembok kiri.
- **Instruksi / Kode:** Dasar navigasi robot penjelajah tanpa bantuan manusia.

Sesi 67: Simulasi Ekosistem Akuarium Virtual (Ikan Besar Makan Ikan Kecil)

- **Konsep & Inti:** Kecerdasan buatan perilaku hewan: ikan mencari makan sendiri saat lapar.
- **Instruksi / Kode:** Simulasi biologi ekosistem alam buatan (*Artificial Life*).

Sesi 68: Sistem Ekonomi Mini: Jual Beli Madu di Toko Desa

- **Konsep & Inti:** Transaksi: Kurangi stok madu, tambah tabungan koin emas, beli ramuan.
- **Instruksi / Kode:** Belajar literasi finansial dasar melalui simulasi game.

Sesi 69: Penyusunan Puzzle Logika Asah Otak (Bebras Challenge Kids)

- **Konsep & Inti:** Latihan soal komputasional berpikir kritis internasional standar SD awal.
- **Instruksi / Kode:** Mempersiapkan kemampuan analitis tingkat tinggi.

Sesi 70: Pengembangan Game Puzzle Asah Otak Mandiri

- **Konsep & Inti:** Siswa merancang teka-teki logika untuk dimainkan teman sekelas.
- **Instruksi / Kode:** Melatih logika sebab-akibat yang mendalam.

Sesi 71: Pengujian Kasus Ekstrem (Edge Cases & Debugging Lanjut)

- **Konsep & Inti:** Menemukan bug jika pemain memasukkan jawaban aneh atau angka negatif.
- **Instruksi / Kode:** Membangun aplikasi yang tahan banting terhadap error.

Sesi 72: CAPSTONE LEVEL 6: 'Smart Bee Kingdom' & Sertifikasi Logika

- **Konsep & Inti:** Simulasi kerajaan lebah dengan sistem kuis, inventory list, dan ekonomi koin.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Computational Logic Master Level 6.

■ LEVEL 7: ROBOTIK CERDAS & SIMULASI DUNIA NYATA (SESI 73 – 84)

Sesi 73: Pengenalan Robot Otonom & Kendaraan Masa Depan

- **Konsep & Inti:** Bagaimana mobil tanpa sopir tahu kapan harus berhenti di lampu merah.
- **Instruksi / Kode:** Membuka wawasan masa depan teknologi otomasi cerdas.

Sesi 74: Simulasi Robot Pengantar Makanan (Line Follower Virtual)

- **Konsep & Inti:** Robot berbelok mengikuti jalur garis hitam di lantai menggunakan sensor warna.
- **Instruksi / Kode:** Simulasi robot pabrik dan restoran modern.

Sesi 75: Logika Palang Pintu Kereta Api Pintar Otomatis

- **Konsep & Inti:** Sensor jarak: jika kereta mendekat < 50 langkah, palang turun dan sirine berbunyi.

- **Instruksi / Kode:** Rekayasa sistem keamanan keselamatan transportasi.

Sesi 76: Lampu Taman Pintar Hemat Energi (Smart Home Lighting)

- **Konsep & Inti:** Sensor cahaya: jika panggung gelap malam hari, lampu menyala otomatis.
- **Instruksi / Kode:** Konsep efisiensi energi pada rumah pintar (*Smart Home*).

Sesi 77: Robot Pembersih Debu Otomatis (Vacuum Robot Logic)

- **Konsep & Inti:** Menjelajah ruangan acak, memantul saat tabrak kursi, kembali ke charger saat baterai lemah.
- **Instruksi / Kode:** Meniru kecerdasan robot Roomba pembersih rumah.

Sesi 78: Simulator Sistem Lalu Lintas 4 Persimpangan Lampu Merah

- **Konsep & Inti:** Pengaturan siklus lampu Merah, Kuning, Hijau agar mobil tidak bertabrakan.
- **Instruksi / Kode:** Belajar manajemen antrean dan algoritma penjadwalan kota.

Sesi 79: Robot Pengelompok Sampah Cerdas (Smart Recycling Sorter)

- **Konsep & Inti:** Klasifikasi objek: botol plastik ke tong biru, sisa makanan ke tong cokelat.
- **Instruksi / Kode:** Pendidikan kepedulian lingkungan hidup berbasis teknologi.

Sesi 80: Rumah Kaca Pintar & Penyiram Tanaman Otomatis

- **Konsep & Inti:** Sensor kelembaban: jika tanah kering, pompa air menyiram selama 3 detik.
- **Instruksi / Kode:** Pertanian cerdas masa depan (*Smart Agriculture*).

Sesi 81: Perancangan Miniatur Kota Pintar (Smart City Beeville)

- **Konsep & Inti:** Menggabungkan mobil otonom, lampu pintar, dan palang pintu ke 1 panggung besar.
- **Instruksi / Kode:** Proyek kolaborasi kota cerdas terpadu.

Sesi 82: Uji Ketahanan Sistem Kota Pintar (Stress Test Sim)

- **Konsep & Inti:** Menguji jika ada 20 mobil lewat sekaligus apakah terjadi kemacetan.
- **Instruksi / Kode:** Analisa beban sistem rekayasa kota.

Sesi 83: Pembuatan Video Dokumentasi Karya Robotik Anak

- **Konsep & Inti:** Siswa merekam layar dan menjelaskan cara kerja kota pintar buatan mereka.
- **Instruksi / Kode:** Dokumentasi portofolio multimedia berkualitas.

Sesi 84: CAPSTONE LEVEL 7: Pameran Kota Pintar 'Beeville Smart City'

- **Konsep & Inti:** Pameran simulasi kota cerdas interaktif. Presentasi di depan orang tua.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Junior Robotics & IoT Pioneer Level 7.

■ LEVEL 8: PRE-CODE TRANSISI & WISUDA AKBAR 2 TAHUN (SESI 85 – 96)

Sesi 85: Jembatan Menuju Koding Teks (Dari Blok Warna ke Baris Kalimat)

- **Konsep & Inti:** Menunjukkan bahwa blok Scratch adalah kalimat bahasa pemrograman sesungguhnya.
- **Instruksi / Kode:** Menghilangkan rasa takut anak terhadap koding teks.

Sesi 86: Menulis Perintah Teks Pertama: Python Turtle Graphics

- **Konsep & Inti:** Menulis sintaks teks: `forward(100)`, `right(90)` untuk menggambar rumah.
- **Instruksi / Kode:** Pengalaman pertama mengetik kode teks asli dengan bangga.

Sesi 87: Mengenal Struktur Variabel Teks: Nama dan Angka

- **Konsep & Inti:** Penulisan variabel: `player_name = 'Budi'` dan `score = 100` di Python.
- **Instruksi / Kode:** Memahami perbedaan tipe teks (string) dan angka (integer).

Sesi 88: Logika Kondisional Teks (If-Else Ramah Anak)

- **Konsep & Inti:** Membaca kode: `if score > 50: print('Hebat!') else: print('Coba lagi!')`.
- **Instruksi / Kode:** Transisi mulus cara berpikir komputer dari visual ke sintaksis.

Sesi 89: Perancangan Proyek Mahakarya 2 Tahun (Grand Capstone Finale)

- **Konsep & Inti:** Menentukan proyek pamungkas impian siswa menggabungkan seluruh keahlian 2 tahun.
- **Instruksi / Kode:** Perencanaan matang proyek puncak wisuda.

Sesi 90: Produksi Grand Capstone Bagian 1: Desain Dunia & Mekanika Inti

- **Konsep & Inti:** Membangun struktur dasar game dan aset karakter utama.
- **Instruksi / Kode:** Pendampingan intensif instruktur.

Sesi 91: Produksi Grand Capstone Bagian 2: Integrasi AI, Suara & Sistem Level

- **Konsep & Inti:** Menambahkan kecerdasan buatan, dialog suara, dan tantangan bertingkat.
- **Instruksi / Kode:** Pematangan fitur unggulan karya anak.

Sesi 92: Produksi Grand Capstone Bagian 3: Polishing Visual & Efek Partikel

- **Konsep & Inti:** Penyempurnaan visual, tombol menu, dan transisi panggung.
- **Instruksi / Kode:** Karya berstandar pameran profesional.

Sesi 93: Uji Coba Kualitas (Playtesting) Bersama Seluruh Instruktur

- **Konsep & Inti:** Pengujian bug menyeluruh oleh dewan instruktur Beekoding.
- **Instruksi / Kode:** Memastikan performa aplikasi sempurna tanpa cela.

Sesi 94: Pembuatan Halaman Web Portofolio Digital Siswa

- **Konsep & Inti:** Membuat halaman profil online berisi foto anak, video demo, dan sertifikat prestasi.
- **Instruksi / Kode:** Portofolio digital yang bisa diakses keluarga dari mana saja.

Sesi 95: Gladi Bersih Wisuda Kelulusan 2 Tahun & Pitching Practice

- **Konsep & Inti:** Latihan pidato kelulusan, postur tubuh percaya diri, dan intonasi presentasi.
- **Instruksi / Kode:** Mempersiapkan mental panggung anak.

Sesi 96: GRAND GRADUATION DAY & BEEKODING YOUTH EXPO (96 SESI)

- **Konsep & Inti:** Wisuda Akbar 2 Tahun Kelulusan Tahap 1 Junior Explorer.
- **Instruksi / Kode:** Penganugerahan Plakat & Sertifikat Master Graduate + Tiket Emas Tahap 2.